軟硬體專題期中報告

智慧購物導航系統

指導教授：



https://github.com/B1229013/Shopping-Navigation

組員：B1229013 陳宜伶、B1229020 何思顗、B1229023 林依賢、B1222017 周庠

系統目的

⭐ 系統簡介

- 「智慧購物導航」
- 以Android為基礎之應用程式
- 核心：解決大型賣場導航之難題
- 輔以 AI 小助理提供全方位的購物協助

⭐ 研究動機

- 空間迷向、效率低落
- 傳統室內導航
  - 需高精度地圖/硬體設施

  → 難以普及

解決方案：

- 採用LLM進行定位與導航



提升消費者的購物效率與體驗

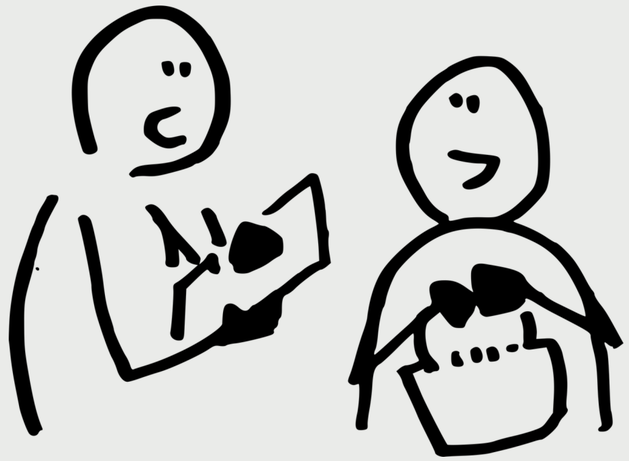
系統目標

01 導航與路徑最佳化

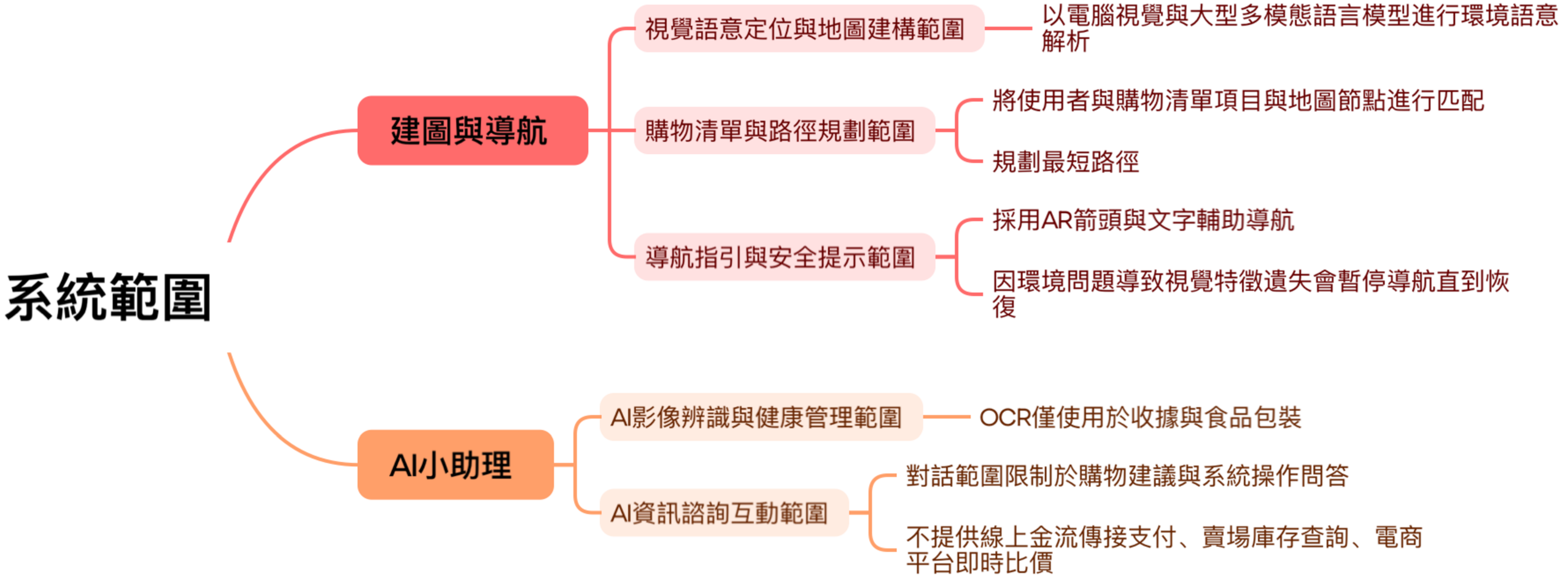
- 依照購物清單規劃路徑
- 找到商品所在區域

02 整合型AI購物小助理 → LLM協助導航外的各項購物需求

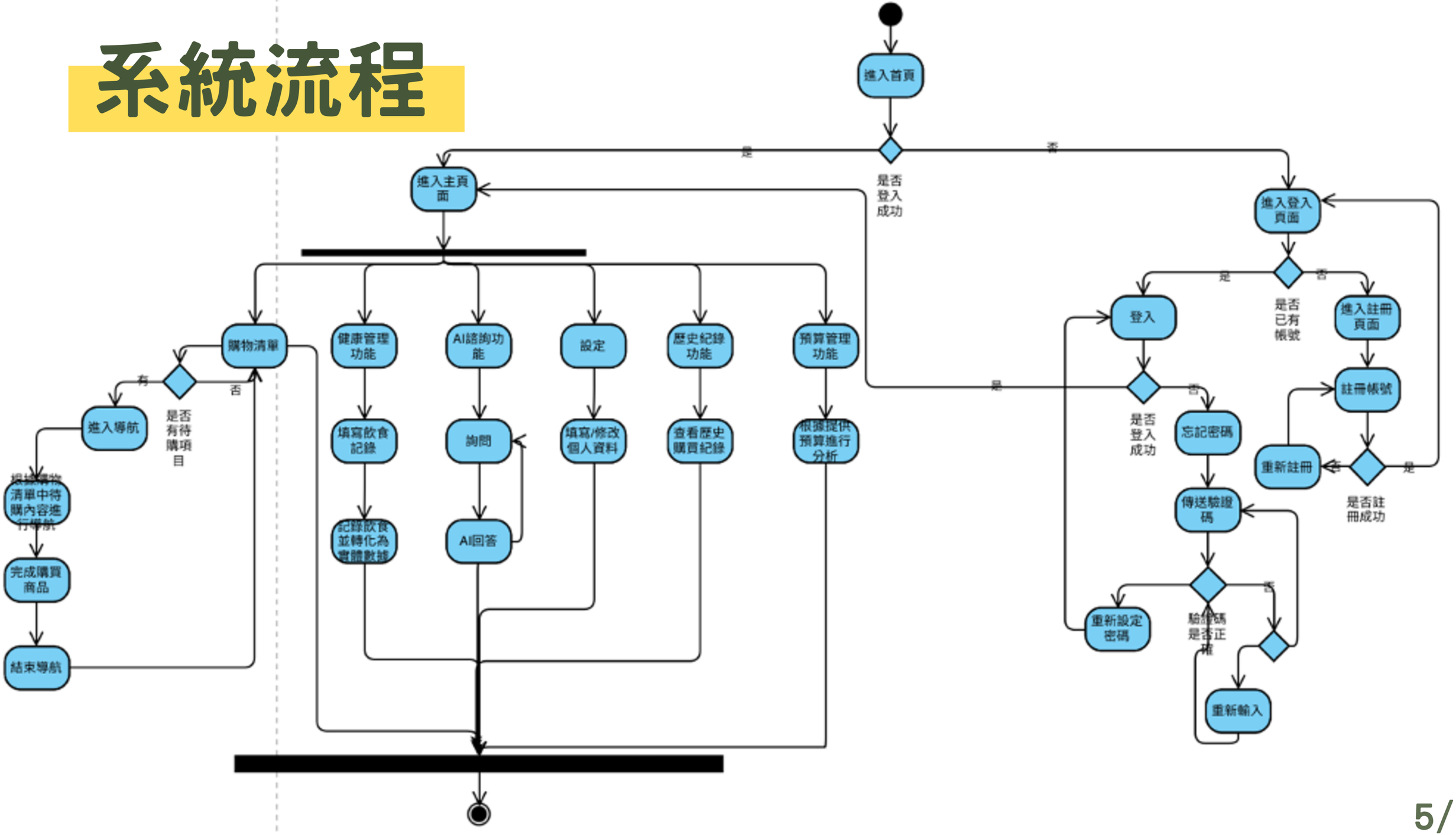
- **健康偵測** -擷取食品包裝成分資訊
  - → 個人化成分預警、熱量換算運動建議
- **預算與消費控管**
  - → 購物清單編輯、收據掃描



系統範圍

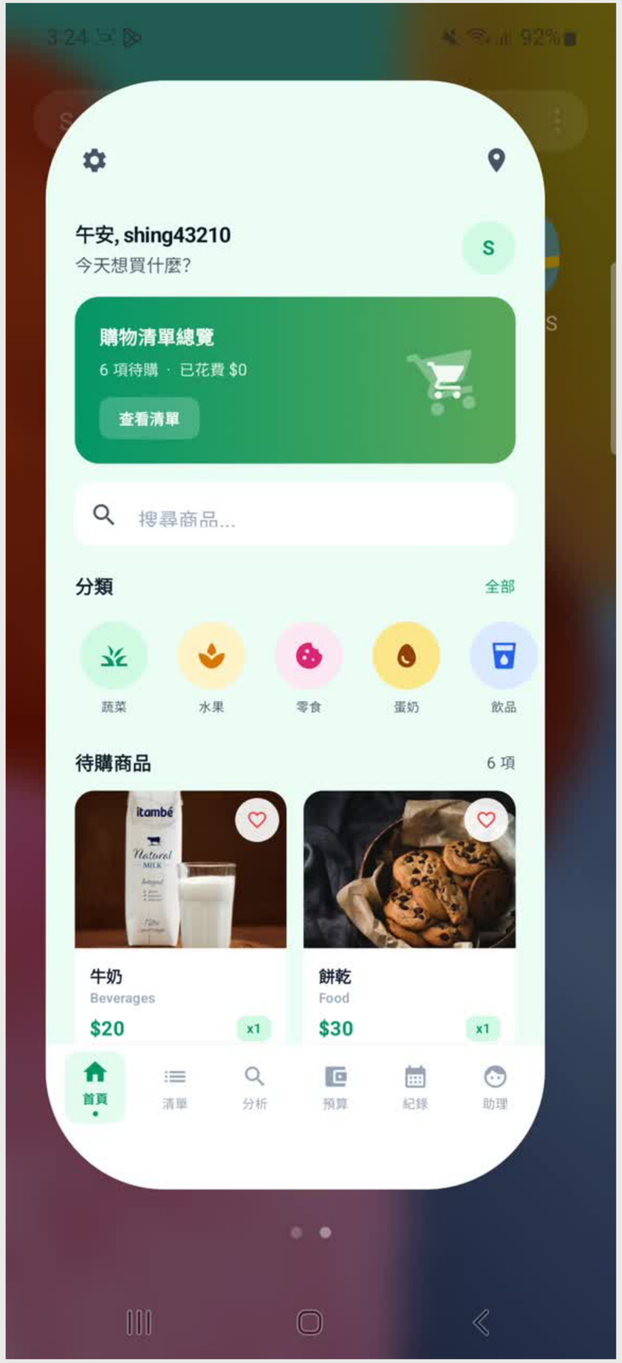

系統範圍
建圖與導航
視覺語意定位與地圖建構範圍
以電腦視覺與大型多模態語言模型進行環境語意解析
購物清單與路徑規劃範圍
將使用者與購物清單項目與地圖節點進行匹配
規劃最短路徑
導航指引與安全提示範圍
採用AR箭頭與文字輔助導航
因環境問題導致視覺特徵遺失會暫停導航直到恢復
AI小助理
AI影像辨識與健康管理範圍
OCR僅使用於收據與食品包裝
AI資訊諮詢互動範圍
對話範圍限制於購物建議與系統操作問答
不提供線上金流傳接支付、賣場庫存查詢、電商平台即時比價

系統流程


進入首頁
是否登入成功
是
否
進入主頁面
進入登入頁面
是否已有帳號
是
否
登入
進入註冊頁面
是否登入成功
是
否
忘記密碼
註冊帳號
重新註冊
是否註冊成功
是
否
傳送驗證碼
驗證碼是否正確
是
否
重新設定密碼
重新輸入
購物清單
健康管理功能
AI諮詢功能
設定
歷史紀錄功能
預算管理功能
有
否
是否有待購項目
進入導航
根據購物清單中待購內容進行導航
完成購買商品
結束導航
填寫飲食記錄
記錄飲食並轉化為實體數據
詢問
AI回答
填寫/修改個人資料
查看歷史購買紀錄
根據提供預算進行分析

App 功能

- 首頁
- 清單
- 健康管理



- 預算分析
- 清單紀錄
- AI 幫助
- 導覽

軟硬體建構項目需求

類別	技術項目	用途說明	
程式語言	Kotlin	主要開發語言	
UI框架	Jetpack Compose	宣告式介面構建	
AI推論	視覺導航	Gemini API	環境語意解析/辨識
	語意對話	Groq API + LLaMA 3.3-70b	對話助理、過敏原分析、收據結構化
後端認證	Firebase Authentication	帳號管理&Email登入/驗證	
電腦視覺OCR	Paddle OCR	辨識食品成分標示&收據文字	
相機框架	CameraX(preview+Image Analysis)	影像擷取/靜態拍照	
網路層	Retrofit2+OkHttp+Gson	發送REST API請求與JSON 解析	
本地儲存	JSON	購物清單/飲食記錄/月預算	
圖片載入	Coil(Image Loading Library)	相簿圖片顯示	
定位地點	Google Places API(New)	附近門市即時檢索、空間定位與距離	

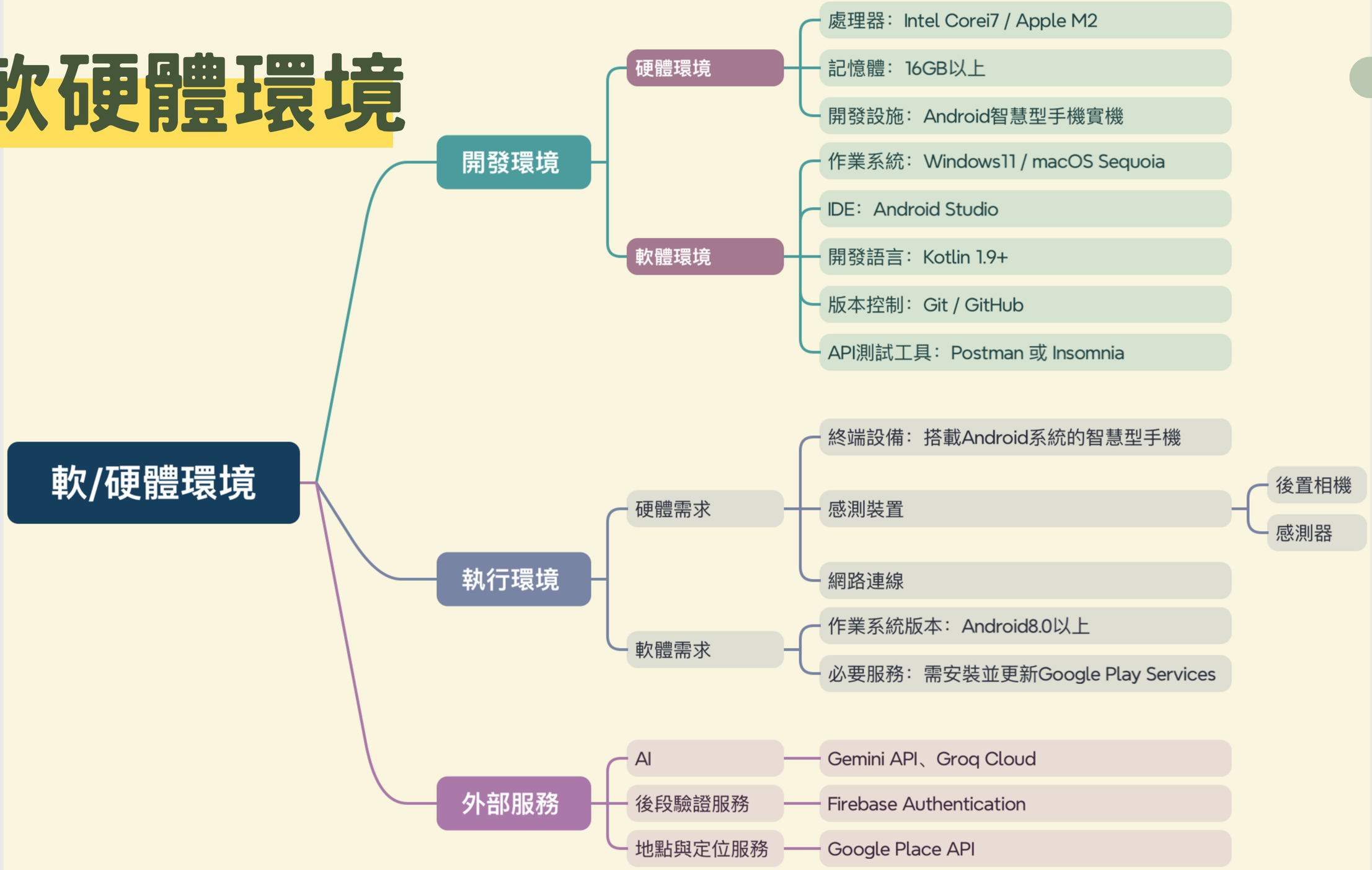
軟體分層架構
- UI表現層
- 應用邏輯層
- 資料持久層

外部服務整合
- Gemini API（Google）
- Groq API（LLaMA 3.3）
- Firebase Authentication

硬體與元件
- 相機（CameraX）
- 感測器（Sensors）
- 網路組件

資料結構設計
- 拓樸圖結構
- JSON檔案系統
- UserProfile（使用者設定）

軟硬體環境


軟/硬體環境
開發環境
硬體環境
處理器：Intel Corei7 / Apple M2
記憶體：16GB以上
開發設施：Android智慧型手機實機
軟體環境
作業系統：Windows11 / macOS Sequoia
IDE：Android Studio
開發語言：Kotlin 1.9+
版本控制：Git / GitHub
API測試工具：Postman 或 Insomnia
執行環境
硬體需求
終端設備：搭載Android系統的智慧型手機
感測裝置
後置相機
感測器
網路連線
軟體需求
作業系統版本：Android8.0以上
必要服務：需安裝並更新Google Play Services
外部服務
AI
Gemini API、Groq Cloud
後段驗證服務
Firebase Authentication
地點與定位服務
Google Place API